参考答案与评分建议

一、读程写结果（每题 6 分，共 30 分）

第 1 题 答案

```
3
1
```

得分点	分值
第一行输出 `3`（整数除法结果正确）	3 分
第二行输出 `1`（取余运算结果正确）	3 分

第 2 题 答案

```
B
```

得分点	分值
正确判断 `x > 10` 不成立	2 分
正确判断 `x > 3` 成立，输出 `B`	4 分

> 常见错误：输出 `A`（忽略条件判断顺序）或输出 `C`（判断条件看错）

第 3 题 答案

```
9
```

执行过程分析：

i	i%2==0?	操作	sum
1	否	sum += 1	1
2	是	continue 跳过	1
3	否	sum += 3	4
4	是	continue 跳过	4
5	否	sum += 5	9

得分点	分值
理解 continue 跳过偶数	3 分
最终结果为 `9`（1+3+5）	3 分

第 4 题 答案

> 32

执行过程分析：

循环次数	n（循环前）	n < 20?	n = n * 2
第 1 次	1	是	2
第 2 次	2	是	4
第 3 次	4	是	8
第 4 次	8	是	16
第 5 次	16	是	32
—	32	否	退出循环

得分点	分值
正确跟踪 while 循环的执行过程	3 分
最终输出 `32`	3 分

> 常见错误：输出 `16`（在 n=16 时就停了，忘记 16 < 20 还要再执行一次）

第 5 题 答案

```
1
```

分析：程序找数组中的最小值。`t` 初始为 `a[0]=4`，依次比较：1<4 更新 t=1，7>1 不更新，3>1 不更新，5>1 不更新。最终 t=1。

得分点	分值
理解程序在找最小值	3 分
正确输出 `1`	3 分

二、改错题（每题 10 分，共 20 分）

第 6 题 答案

错误 1：第 9 行 `n = 0` 应改为 `n == 0`

> 说明：`=` 是赋值运算符，`==` 才是判断是否相等。

错误 2：第 12 行 `cout << "负数" << endl` 末尾缺少分号 `;`

> 说明：每条语句结尾必须有分号。应改为 `cout << "负数" << endl;`

得分点	分值
找到错误 1 的位置	2 分
正确说明错误 1 的原因并修改	3 分
找到错误 2 的位置	2 分
正确说明错误 2 的原因并修改	3 分

第 7 题 答案

错误 1：第 6 行 `for (int i = 1, i <= 10, i++)` 中的逗号 `,` 应改为分号 `;`

> 说明：for 循环的三个部分之间必须用分号隔开。应改为 `for (int i = 1; i <= 10; i++)`

错误 2：第 5 行 `int sum;` 变量 sum 未初始化

> 说明：sum 用于累加，必须初始化为 0。应改为 `int sum = 0;`

得分点	分值
找到错误 1 的位置	2 分
正确说明错误 1 的原因并修改	3 分
找到错误 2 的位置	2 分
正确说明错误 2 的原因并修改	3 分

三、编程题（共 50 分）

第 8 题 参考答案（12 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int bai = n / 100;        // 百位
    int shi = n / 10 % 10;    // 十位
    int ge = n % 10;           // 个位

    cout << bai << endl;
    cout << shi << endl;
    cout << ge << endl;

    return 0;
}
```

得分点	分值
程序结构完整（头文件、main 函数、return）	2 分
正确读入一个整数	2 分
正确提取百位（`n / 100`）	3 分
正确提取十位（`n / 10 % 10` 或 `n % 100 / 10`）	3 分
正确提取个位（`n % 10`）	2 分

> 只要方法正确、结果正确即可得分。不同写法均可。

第 9 题 参考答案（16 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int score;
    cin >> score;

    if (score >= 90) {
        cout << "A" << endl;
    } else if (score >= 80) {
        cout << "B" << endl;
    } else if (score >= 70) {
        cout << "C" << endl;
    } else if (score >= 60) {
        cout << "D" << endl;
    } else {
        cout << "E" << endl;
    }

    return 0;
}
```

得分点	分值
程序结构完整	2 分
正确读入成绩	2 分
正确判断 90-100 分为 A	3 分
正确判断 80-89 分为 B	3 分
正确判断 70-79 分为 C	2 分
正确判断 60-69 分为 D	2 分
正确判断 0-59 分为 E	2 分

> 使用 `if-else if-else` 链或独立 `if` 判断范围均可，只要逻辑正确、边界无误。

第 10 题 参考答案（22 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[110];  // 数组开大一点，保证够用
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    int maxVal = a[0];
    int minVal = a[0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i] > maxVal) {
            maxVal = a[i];
        }
        if (a[i] < minVal) {
            minVal = a[i];
        }
    }

    cout << maxVal - minVal << endl;

    return 0;
}
```

得分点	分值
程序结构完整	2 分
正确读入 n	2 分
正确使用数组存储 n 个数	4 分
正确求最大值（初始化 + 遍历比较）	5 分
正确求最小值（初始化 + 遍历比较）	5 分
正确输出最大值与最小值的差	4 分

> 不使用数组、边读边比较的写法也正确，同样给满分：
> ```cpp
> # include
>
> using namespace std;
> int main() {
> int n, x;
> cin >> n >> x;
> int maxVal = x, minVal = x;
> for (int i = 1; i < n; i++) {
> cin >> x;
> if (x > maxVal) maxVal = x;
> if (x < minVal) minVal = x;
> }
> cout << maxVal - minVal << endl;
> return 0;
> }
> ```

评分汇总

题型	题号	分值	得分
读程写结果	第 1 题	6 分	
读程写结果	第 2 题	6 分	
读程写结果	第 3 题	6 分	
读程写结果	第 4 题	6 分	
读程写结果	第 5 题	6 分	
改错题	第 6 题	10 分	
改错题	第 7 题	10 分	
编程题	第 8 题	12 分	
编程题	第 9 题	16 分	
编程题	第 10 题	22 分	
合计		**100 分**	

评分建议

分数段	等级	教学建议
90 - 100 分	优秀	基础扎实，可适当加深难度
75 - 89 分	良好	掌握不错，个别知识点需巩固
60 - 74 分	及格	基本概念理解了，需要多练习编程题
40 - 59 分	待提高	建议课后重点复习循环和数组部分
0 - 39 分	需加强	建议课后一对一辅导，从变量和分支重新梳理

> **给老师的提示**：本次测试的设计目标是让大部分学生得分在 60 分以上。如果班级平均分低于 60 分，说明阶段一的练习量可能不足，建议在进入阶段二之前安排额外的巩固练习。